

um-game-playing-strength-of-mcts-variants

4位解法：Wow! コード共有

Rank	4
Team	Manuel Campos
Author	Manuel Campos
Topic ID	549603
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/um-game-playing-strength-of-mcts-variants/discussion/549603>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-03.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

皆さん、こんにちは。私にとって驚くべき結果で、とても嬉しいです！

4位解法は、他のKagglersが共有したNotebook（Kaggle Learning）を基本として、Public Leaderboardのスコアへうまく調整した「怖い」組合せでした。

第2提出はCV（5 GroupKFold 0.407221）に基づくstacking戦略で、Public 0.420 / Private 0.427でした。しかし今回は、少なくともこのコンペではPublic LBへのoverfitが正解でした。結果から、trainとtestは同じ分布ではなかった可能性があり、35%–65%のPublic/Private splitは単純なrandom samplingだったようにも見えます。

更新：2024-12-06 16:50 CET

謝辞

ホスト [@dennissoemers](#) とKaggle Staffの [@ashleychow](#)、[@sohier](#)、[@mylesoneill](#) に、開催と優れた運営について感謝します。またKaggleが提供する資源にも感謝します。

最も重要なのは、最終解法の基礎となったコードとKagglersを明記することです。皆さんに心から感謝します（優先順ではありません）。

Credit	Code	Alias	Public	Private
@yekenot	MCTS: DeepTables NN v16	demidov	0.428	0.435
@yunsuxiaozi	MCTS Starter v15	yunsuxiaozi	0.427	0.437
@yunsuxiaozi	MCTS Simple Yunbase v6	yunbase	0.427	0.437
@hideyukizushi	OOF Predictions as Features v2	yukiZ	0.427	0.436
@verracodeguacas	Matryoshka embeddings v15	matryoshka	0.429	0.438
@ghulamhiader	UM Game playing v28	ghulam	0.430	0.439
@longggl	notebook MCTS v25	longggl	0.434	0.442
@xiaoleilian	sklearn pipelines v2	xiaolei	0.434	0.440
@litsea	Baseline + FE + LGBM v3	tatiana	0.434	0.442
@ambrosm	MCTS EDA v4	ambrosm	0.437	0.443
@martinapreusse	Stacked CatBoost v1	martpreusse	0.433	0.435

DeepTablesについては [@peilwang](#) の [fix DeepTables](#) と[Discussion](#)にも感謝します。

コード

- [元の4位解法Notebook](#)
- [参照元とprivate workspace入力を整理したNotebook](#)

概要

10月初めから断続的に参加しました。最初に @andreasbis の [OOF Predictions as Features](#) を使い、GBDTのパラメータを変えましたが進展しませんでした。2週間後、公開上位NotebookのyukiZとyunbase（双方Public 0.427）をensembleして0.423になり、さらにdemidov系NNを2つ加えて0.422（当時Top 20）になりました。

この始め方を一般的なルールにはしないでください。すぐ成功すると、高いLB順位と深く考えなくてよい心地よさに誘惑されます。たいてい最良の道ではありません。それでも締切10日前までこの路線を続け、0.415（Top 2）に達し、最終候補にしました。残りの日々は、Public LBへ完全にoverfitした高リスク提出との釣り合いを取る stacking解法に使いました。

Code	CV	Public	Private	Private rank
Submission2 Stacking	5gkf 0.407221	0.42005	0.42711	20

重みは[このNotebook](#)で最適化しました。

特徴量・モデル・検証

公開版に対する独自貢献はほぼありません。多数の解法を使ったため、特徴量・モデル・検証には大きな多様性があります。

Cascade mergingとclip付き手動回帰

初期ベースへ解法を1つずつ順番に追加し、各段階をPublic LBへoverfitするcascade型ensembleを作りました。最終snapshotはPublic 0.41521 / Private 0.42192です。開発中に順序や既存段階も変えたため、各cascadeの詳細な進行スコアは再現しないと示せません。OOF CVも選択を導かないため示す意味は薄いと考えます。

```
merging_sub = 0.400*yukiZ + 0.400*yunsuxiaozi + 0.100*demidov_nnet + 0.100*demidov_nnet_seed
merging_sub = 1.200*merging_sub - 0.200*matryoshka_lighgbm
merging_sub = 0.700*merging_sub + 0.300*ghulam
merging_sub = 1.250*merging_sub - 0.250*xiaolei
merging_sub = 0.750*merging_sub + 0.250*longgggl
merging_sub = 1.200*merging_sub - 0.200*tatiana
merging_sub = 1.100*merging_sub - 0.050*demidov_cat - 0.050*demidov_cat_seed
merging_sub = 1.050*merging_sub - 0.050*ambrosm
merging_sub = 0.850*merging_sub + 0.150*yunbase_seed
merging_sub = 1.250*merging_sub - 0.250*yunbase_seed_nontext
merging_sub = 0.900*merging_sub + 0.100*martpreusse
```

各段階では $y=a+bX$ の b に相当する手動乗数と a に相当する加算値を評価しました。 a は重要でなくほぼ触らず、 b はより重要でしたがcascadeが進んだときだけ時々強く調整しました。最後は-1と1付近を軽くclipしました。

```
merging_sub = np.clip(merging_sub*1.250,-0.98,0.98)
merging_sub = np.where(merging_sub<0,merging_sub+0.005,merging_sub)
merging_sub = np.where(merging_sub>0,merging_sub-0.005,merging_sub)
merging_sub = np.clip(merging_sub,-0.98,0.98)
```

複雑で華麗な解法ではありませんが、ホストまたはKagglerが何らかの有用性を引き出せば満足です。少なくとも、このコンペで共有された強力なNotebook群に対する「RMSE削減関数」として役立つでしょう。